

FB3, Prüfungsamt

Bremen 18.06.2026

Fachbereich 3
Mathematik und Informatik
Digitale Medien

Dr. Mehrdad Bahrini

MZH, 6080
Bibliothekstr. 5
28359 BremenTel. 0421 218 -64404
mbahrini@uni-bremen.de
www.uni-bremen.de/dmlab**Gutachten zur Bachelorarbeit von Saskia Jürgens (Matrikelnummer: 614356)
mit dem Titel „Threat Modeling durch KI: Untersuchung der Wahrnehmung
von Entwicklern“**Leitung
Prof. Dr. Rainer Malaka**Aufgabenstellung**Sekretariat
Evgenia Sazonkina
Tel. 0421 218-64400

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung, inwiefern Large Language Models (LLMs) den Prozess des Threat Modelings auf Basis von Data Flow Diagrams (DFDs) unterstützen können. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität moderner Software- und IT-Systeme soll analysiert werden, wie ein KI-gestütztes Assistenzsystem für die Bedrohungsmodellierung gestaltet werden kann und wie dessen Nutzung von Anwender:innen wahrgenommen wird.

Svenja Voß
Tel. 0421 218-64401
dm-sekr@tzi.de

Hierzu werden zunächst im Rahmen eines Expertenworkshops Erkenntnisse zu Anforderungen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten eines LLM-basierten Threat-Modeling-Werkzeugs gewonnen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird ein nutzerzentrierter Prototyp entwickelt, der Bedrohungsanalysen nach dem STRIDE-Modell unterstützt und einen dialogbasierten Austausch mit den Nutzenden ermöglicht.

Bankverbindung
Deutsche Bundesbank
IBAN DE21 2500 0000 0025 1015 44
BIC MARKDEF1250

Anschließend wird der Prototyp in einer Nutzerstudie evaluiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen, wie verständlich und nachvollziehbar die vom System erzeugten Analysen wahrgenommen werden, in welchem Maß Nutzer:innen den Ergebnissen vertrauen und welchen Einfluss zusätzliche Kontextinformationen sowie die interaktive Gestaltung des Analyseprozesses auf die Nutzung des Systems haben.

Umsatzsteuer-ID
DE 811 245 070

Die Arbeit verfolgt einen explorativen Forschungsansatz. Ziel ist nicht der Vergleich unterschiedlicher Threat-Modeling-Verfahren oder die Bewertung der Leistungsfähigkeit von LLMs im Vergleich zu menschlichen Expert:innen. Vielmehr soll untersucht werden, welche Potenziale und Herausforderungen sich beim Einsatz von LLMs zur Unterstützung des Threat Modelings ergeben und wie Anwender:innen einen solchen Ansatz bewerten.

Inhalt

Die Arbeit gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauende Kapitel. Nach der Einleitung (Kapitel 1), in der die Motivation, Zielsetzung und Forschungsfragen der Arbeit erläutert werden, wird in Kapitel 2 der aktuelle Forschungsstand zu den Themen

Threat Modeling, DFD, dem STRIDE-Modell, dem Einsatz von LLMs im Threat Modeling sowie zur Mensch-KI-Interaktion im Sicherheitskontext dargestellt und eingeordnet.

Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Zunächst wird ein Expertenworkshop mit Fachpersonen aus den Bereichen IT-Sicherheit, Softwareentwicklung sowie mit Erfahrung im Bereich LLMs vorgestellt. Ziel des Workshops war die Diskussion von Anforderungen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten eines KI-gestützten Threat-Modeling-Systems. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Entwicklung eines nutzerzentrierten Prototyps.

Der entwickelte Prototyp wurde als webbasierte Anwendung realisiert und unterstützt die Durchführung von Bedrohungsanalysen nach dem STRIDE-Modell auf Grundlage strukturierter DFD-Beschreibungen. Dabei wurden insbesondere Aspekte wie Kontextanreicherung, dialogbasierte Interaktion, Transparenz von Unsicherheiten, Nutzerführung sowie die Anpassung an unterschiedliche Wissensstände berücksichtigt. Darüber hinaus werden ein vorgelagerter Usability-Test sowie die Konzeption der anschließenden Nutzerstudie beschrieben.

In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Nutzerstudie dargestellt. Die Untersuchung umfasste insgesamt 13 Teilnehmende aus unterschiedlichen IT-nahen Tätigkeitsfeldern und basierte auf drei Szenarien: einer automatisierten Threat-Modeling-Analyse auf Grundlage eines DFDs, einer iterativen Analyse unter Einbeziehung zusätzlicher Kontextinformationen sowie einer Analyse aus der Perspektive potenzieller Angreifer. Im Mittelpunkt standen dabei die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der KI-generierten Analysen, das Vertrauen in die Ergebnisse sowie die Wahrnehmung der dialogbasierten Interaktion.

Die in der Nutzerstudie gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 5 hinsichtlich der formulierten Hypothesen zu Transparenz, Vertrauen und Nutzerinteraktion diskutiert. Abschließend werden in Kapitel 6 die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst, die Potenziale und Grenzen des entwickelten Ansatzes reflektiert sowie Limitationen der Studie und Ansatzpunkte für zukünftige Arbeiten aufgezeigt.

Bewertung

Die vorliegende Bachelorarbeit behandelt mit dem Einsatz von LLMs zur Unterstützung des Threat Modelings ein aktuelles und sowohl wissenschaftlich als auch praktisch relevantes Thema an der Schnittstelle von IT-Sicherheit, Softwareentwicklung und Künstlicher Intelligenz. Die Problemstellung wird nachvollziehbar motiviert und in einen geeigneten wissenschaftlichen Kontext eingeordnet. Die Zielsetzung der Arbeit ist klar formuliert und wird im Verlauf der Arbeit konsequent verfolgt.

Besonders positiv hervorzuheben ist der systematische und methodisch nachvollziehbare Aufbau der Arbeit. Ausgehend von der Darstellung des Forschungsstandes entwickelt Frau Jürgens ein schlüssiges Vorgehen, das einen Expertenworkshop, die Entwicklung eines nutzerzentrierten Prototyps, einen vorgelagerten Usability-Test sowie eine anschließende Nutzerstudie umfasst. Die einzelnen Arbeitsschritte bauen logisch aufeinander auf und orientieren sich an einem nutzerzentrierten Entwicklungsprozess. Die im Workshop identifizierten Anforderungen werden nachvollziehbar in konkrete Funktionen des Prototyps überführt und anschließend empirisch untersucht.

Der entwickelte Prototyp verdeutlicht anschaulich, wie LLMs zur Unterstützung des Threat Modelings eingesetzt werden können. Die Berücksichtigung von Aspekten wie Kontextanreicherung, Transparenz von Unsicherheiten, dialogbasierter Interaktion, Nutzerführung sowie der Anpassung an unterschiedliche Wissensstände zeigt eine intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen eines KI-gestützten Assistenzsystems. Die praktische Umsetzung stellt einen wesentlichen Mehrwert der Arbeit dar und geht über eine rein konzeptionelle Betrachtung hinaus.

Auch die Durchführung der Nutzerstudie ist insgesamt gelungen. Die Ergebnisse werden nachvollziehbar dargestellt und im Hinblick auf die formulierten Hypothesen diskutiert. Die Untersuchung zeigt insbesondere, dass strukturierte und kontextreiche Eingaben zu nachvollziehbareren Analysen führen können, dass Transparenz bei der Kommunikation von Unsicherheiten für die Vertrauensbildung von zentraler Bedeutung ist und dass dialogbasierte Interaktionsformen von den Teilnehmenden überwiegend positiv wahrgenommen werden. Die Einordnung der Ergebnisse in den bestehenden

Forschungsstand erfolgt sachgerecht und zeigt die Fähigkeit, eigene Erkenntnisse kritisch mit den Ergebnissen verwandter Arbeiten zu verknüpfen.

Positiv hervorzuheben ist darüber hinaus die reflektierte Auseinandersetzung mit den Grenzen der eigenen Untersuchung. Die begrenzte Stichprobengröße, der explorative Charakter der Studie sowie die eingeschränkte Generalisierbarkeit der Ergebnisse werden offen benannt und angemessen diskutiert. Dadurch werden die Grenzen der Aussagekraft transparent gemacht und die Ergebnisse nicht übermäßig verallgemeinert.

Gleichwohl sind einige Einschränkungen zu berücksichtigen. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Stichprobe und der überwiegend qualitativen Ausrichtung der Untersuchung besitzen die Ergebnisse vor allem explorativen Charakter. Darüber hinaus konzentriert sich die Evaluation primär auf die subjektive Wahrnehmung der Nutzer:innen hinsichtlich Verständlichkeit, Vertrauen und Interaktion. Eine objektive Bewertung der fachlichen Qualität, Vollständigkeit oder Effektivität der durch das System erzeugten Bedrohungsanalysen erfolgt hingegen nicht.

Zudem erlaubt das gewählte Studiendesign aufgrund des Fehlens einer Vergleichsbedingung lediglich eingeschränkte Aussagen über die tatsächlichen Auswirkungen des Systems auf Faktoren wie Vertrauen, Verständlichkeit oder Analysequalität. Die Untersuchung zeigt, wie die Teilnehmenden das System wahrnehmen und bewerten, erlaubt jedoch keine belastbaren Aussagen darüber, ob die Nutzung des Systems gegenüber etablierten Vorgehensweisen oder alternativen Ansätzen tatsächlich zu einer Verbesserung dieser Faktoren führt. Auch die verwendeten Erhebungsinstrumente liefern überwiegend subjektive Einschätzungen, sodass die Ergebnisse vor dem Hintergrund des explorativen Forschungsansatzes zu interpretieren sind.

Insgesamt erfüllt die Arbeit die formulierte Aufgabenstellung in überzeugender Weise. Frau Jürgens demonstriert ein gutes Verständnis der theoretischen Grundlagen, entwickelt eigenständig einen funktionsfähigen Prototyp und untersucht dessen Einsatz im Rahmen einer empirischen Studie. Die Arbeit liefert interessante Erkenntnisse zur Gestaltung KI-gestützter Assistenzsysteme im Bereich des Threat Modelings und leistet einen nachvollziehbaren Beitrag zu einem aktuellen Forschungsfeld. Die genannten Einschränkungen mindern den Wert der Arbeit nicht grundsätzlich, begrenzen jedoch die Aussagekraft und Verallgemeinerbarkeit der gewonnenen Ergebnisse.

Ich bewerte die vorliegende Bachelorarbeit von Frau **Saskia Jürgens** insgesamt mit der **Note 1,7** (gut).

Mit freundlichen Grüßen,

M. Bahrini

Dr. Mehrdad Bahrini